MINISTERO DELL'INTERNO

Agenda

1. L'evoluzione delle misure di sicurezza per l'esodo
2. L'esodo con il Codice: la misura antincendio S.4
3. Analisi delle ipotesi di base per l'esodo adottate nel Codice
4. Esempi applicativi di verifica del sistema d'esodo con FSE
5. RSET - Modelli agent-based

MINISTERO DELL'INTERNO

L'evoluzione delle misure di sicurezza per l'esodo

2009

ISO/TR 16738:2009


TECHNICAL REPORT

ISO/TR 16738

Fire-safety engineering — Technical information on methods for evaluating behaviour and movement of people

ISO

- Criterio progettuale **ASET>RSET**
- $F_c = F_S \cdot W_e$
- Criterio di **tenibilità**

2008

- Norma **inclusiva**
- Implicitamente, considera W_e

1986

1952

1935

- Differenziazione per attività

MINISTERO DELL'INTERNO

L'evoluzione delle misure di sicurezza per l'esodo

1935

US, NBS

Design and construction of building exits

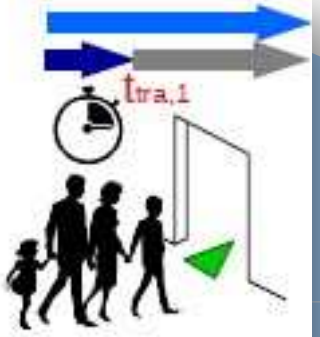


U. S. DEPARTMENT OF COMMERCE
DAVID L. WHITE, Secretary
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
LYMAN J. BRIGGS, Director

DESIGN AND CONSTRUCTION OF BUILDING EXITS

Issued October 14, 1935

UNITED STATES GOVERNMENT PRINTING OFFICE
WASHINGTON : 1935



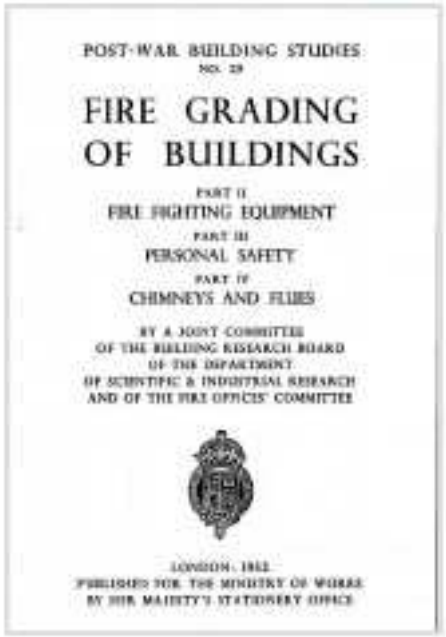
- Uso di **unit-width UW**
- L_{UW} = 22" = 0,56 m
- $t_{tra,1}$ = non specificato
  implicitamente $t_{tra,1}$ = 60 s
- F_s = 60 p/UW/1' = 107 p/m/1'
  = **1,78** p/m/s > 1,31 p/m/s (max)
- Differenziazione per attività

L'evoluzione delle misure di sicurezza per l'esodo

1952

UK, PWBS

Post war building studies

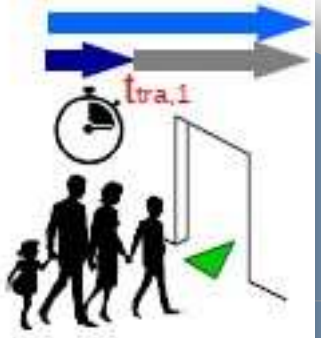

POST-WAR BUILDING STUDIES
No. 29

FIRE GRADING OF BUILDINGS

PART II
FIRE FIGHTING EQUIPMENT
PART III
PERSONAL SAFETY
PART IV
CHIMNEYS AND FLUES

BY A JOINT COMMITTEE OF THE BUILDING RESEARCH BOARD OF THE DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH AND OF THE FIRE OFFICES' COMMITTEE

LONDON: 1952
PUBLISHED FOR THE MINISTRY OF WORKS BY HIS MAJESTY'S STATIONERY OFFICE



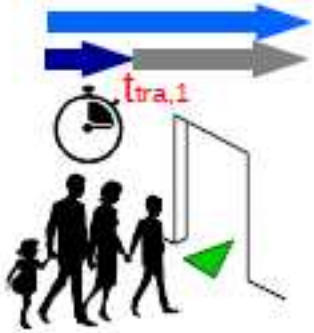
- Uso di **unit-width UW**
- L_{UW} = 21" = 0,53 m
- $t_{tra,1}$ = 150 s
- F_s = 45 p/UW/1' = 85 p/m/1'
  = **1,42** p/m/s > 1,31 p/m/s (max)

L'evoluzione delle misure di sicurezza per l'esodo

1986

US, NFPA 101
Life safety code





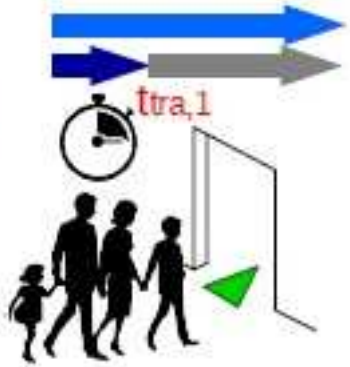
- **Abbandona unit-width UW**
- $t_{tra,1}$ = 150 s
- $W_u = 1000 / (F_s \cdot t_{tra,1}) = 5$ mm/p
  indipendente da rischio attività,
  tuttora standard USA (NFPA, ICC IFC, ...)
- F_s = 80 p/m/1' =
  = **1,33** p/m/s > 1,31 p/m/s (max)

L'evoluzione delle misure di sicurezza per l'esodo

2008

UK, BS 9999:2008

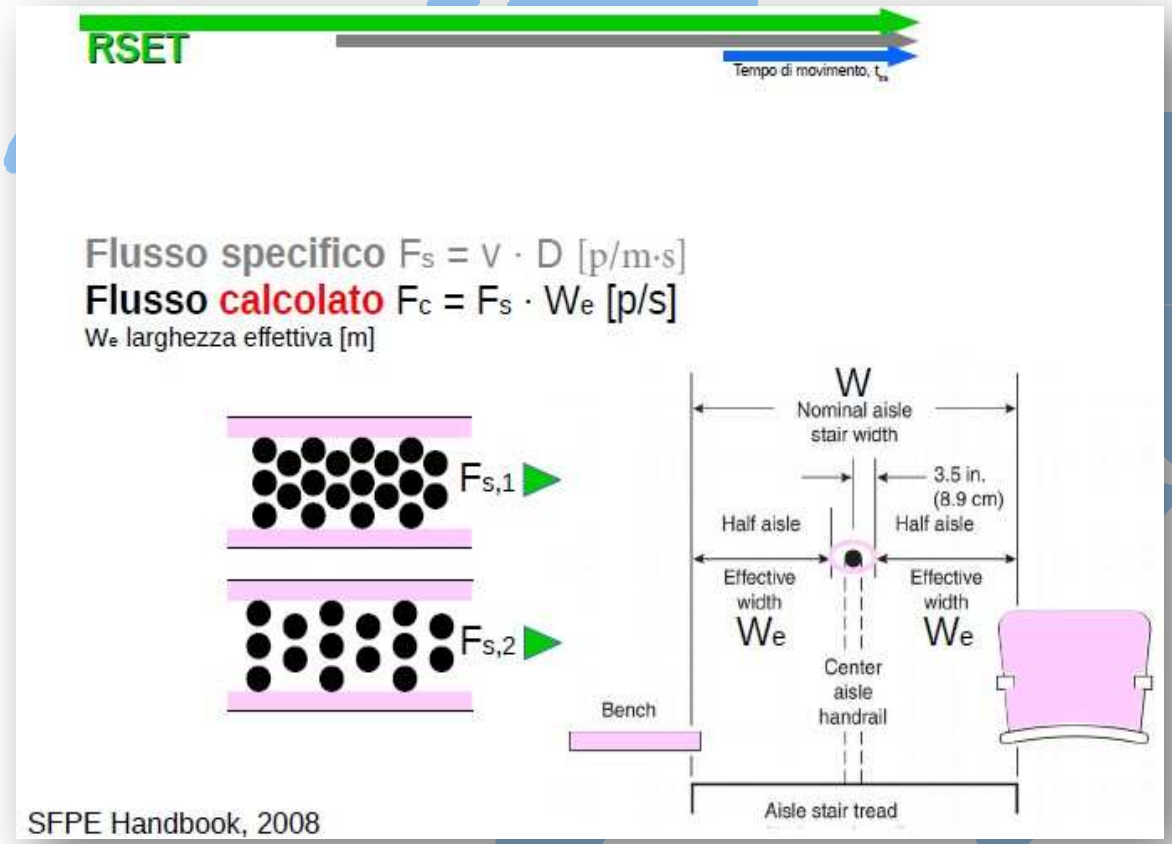


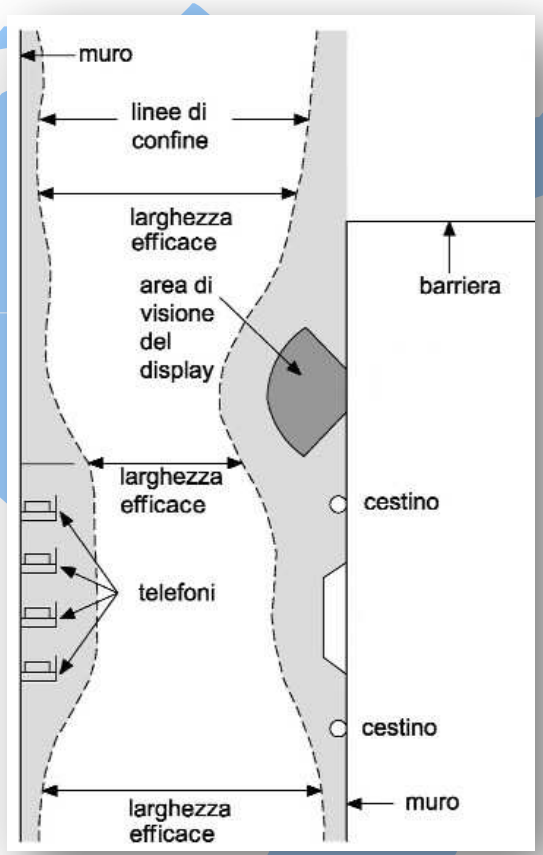


- $T_{tra,1}$ = 180÷330 s
- $W_u = 1000 / (F_s \cdot t_{tra,1})$ = 3,3÷6,0 mm/p secondo **rischio attività**
- F_s = 55 p/m/1' = **0,92** p/m/s = 1,31 · 70% p/m/s
- Quindi:
  - Norma **inclusiva**
  - Implicitamente, considera W_e

MINISTERO DELL'INTERNO

L'evoluzione delle misure di sicurezza per l'esodo

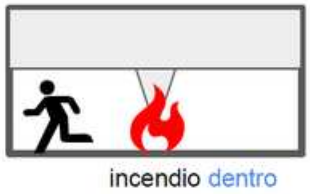


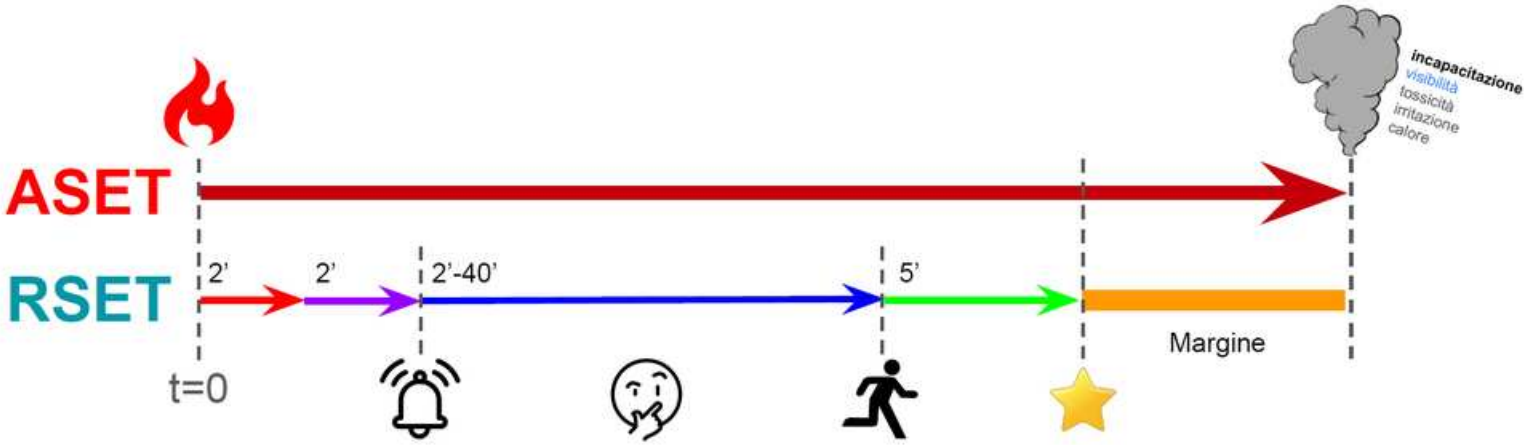


L'evoluzione delle misure di sicurezza per l'esodo

ASET > RSET

ISO/TR 16738:2009





MINISTERO DELL'INTERNO

L'evoluzione delle misure di sicurezza per l'esodo



1986

Cascarino



- Uso del **modulo M**
- Metodo **capacitivo**
- Identico a Circolare n°16 del 1951
  C_M = 50 p/M

1951

Circolare 16



- Uso del **modulo M**
- F_S = 83 p/m/1'
  = **1,39** p/m/s > 1,31 p/m/s (max)

L'evoluzione delle misure di sicurezza per l'esodo

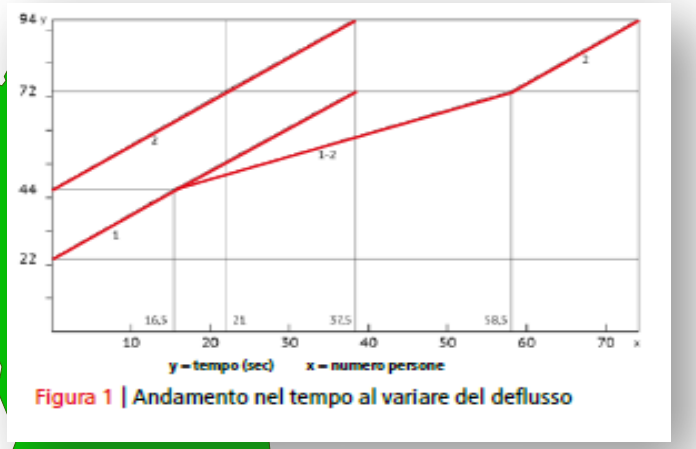


Figura 1 | Andamento nel tempo al variare del deflusso

Diagramma del tempo di evacuazione per edifici a tre piani fuori terra

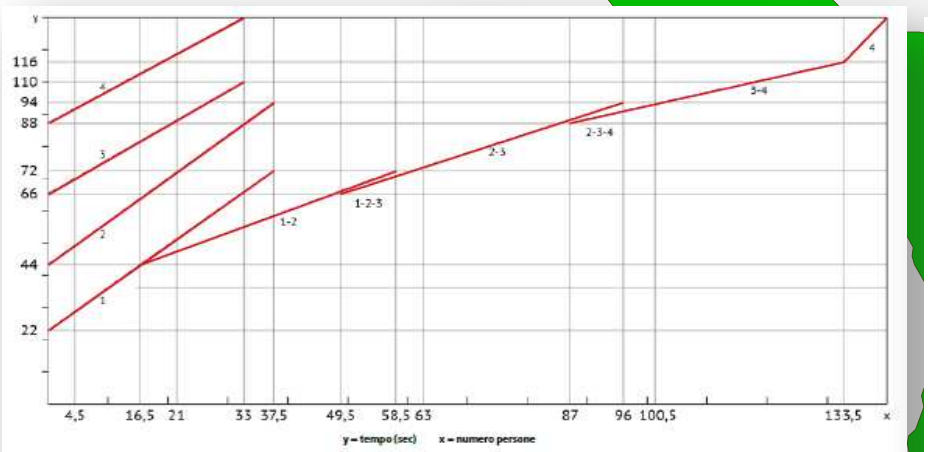


Figura 2 | Diagramma dei tempi di evacuazione in funzione della capacità di deflusso, in caso di edifici con più di 3 piani fuori terra ed inferiori a 5

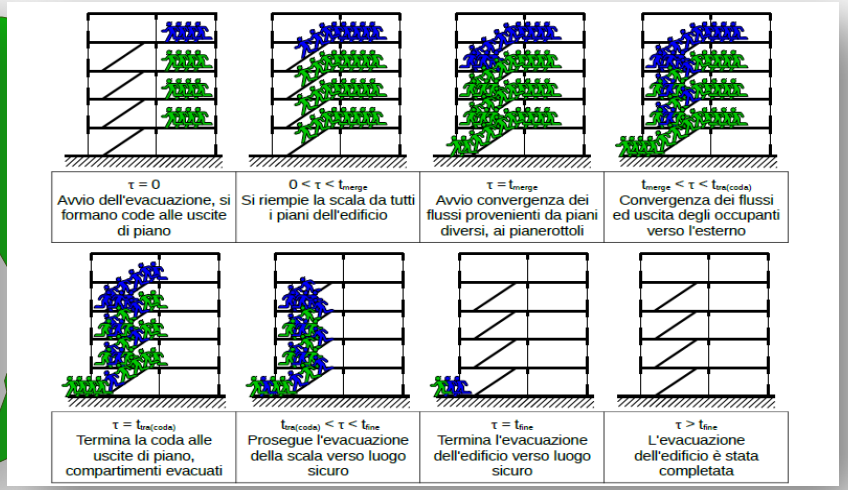


Diagramma del tempo di evacuazione per edifici con più di tre piani fuori terra e fino a cinque

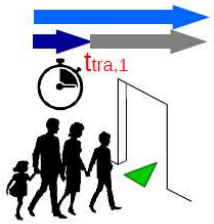
MINISTERO DELL'INTERNO

VIGILI DEL FUOCO CORPO NAZIONALE

L'esodo con il Codice: la misura antincendio S.4

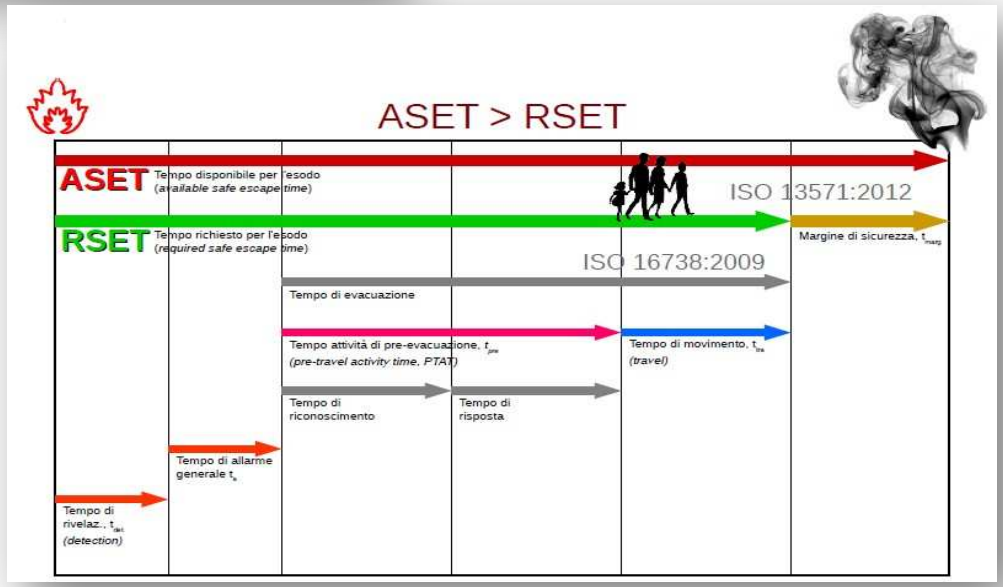
2015





- $T_{tra,1}$ = 150÷330 s
- $W_u = 1000 / (F_s \cdot t_{tra,1}) = 3{,}3 \div 7{,}3$ mm/p secondo **rischio attività**
- F_s = 55 p/m/1'
  = **0,92** p/m/s = 1,31 · 70% p/m/s
- Quindi:
  - Norma **inclusiva**
  - Implicitamente, considera W_e

Tradizione	Codice PI	Tema
Parzialmente	Sì, in funzione di Rvita	Considerare rischio attività nel dimensionamento del sistema d'esodo
Sì, disorganico	Sì, piani e vie verticali protetti	Proteggere il sistema d'esodo
Sì, disorganico	Sì, in funzione di Rvita	Verificare lunghezza d'esodo, corridoio cieco
Sì, non aggiornato allo stato dell'arte	Sì, aggiornato e documentato	Dimensionare larghezza vie d'esodo orizzontali e verticali
Sì	Sì	Garantire molteplicità delle vie d'esodo
No	Sì, esclusione via d'esodo più grande	Tenere conto dell'effetto dell'incendio sulla disponibilità delle vie d'esodo (ridondanza)
No	Sì, già considerato nei parametri di dimensionamento	Considerare la distribuzione di capacità della popolazione (inclusione)
Solo alcune RTV	Sì, tutte attività	Proteggere disabilità specifiche dell'attività (es. strutture sanitarie, assistenza alle persone, ...)
Limitato a cartelli ed illuminazione	Sì, esteso a soluzioni architettoniche	Guidare gli occupanti alla ricerca della via d'esodo (wayfinding)



L'esodo con il Codice: la misura antincendio S.4

	MISURE ANTINCENDIO	NUMERO SOLUZIONI ALTERNATIVE/DEROGA	%
S1	Reazione al fuoco	1	0,7%
S2	Resistenza al fuoco	26	17,9%
S3	Compartimentazione	28	19,3%
S4	Esodo	30	20,7%
S5	Gestione della sicurezza antincendio	4	2,8%
S6	Controllo dell'incendio	18	12,4%
S7	Rivelazione ed allarme	16	11,0%
S8	Controllo fumi e calore	20	13,8%
S9	Operatività antincendio	1	0,7%
S10	Sicurezza degli impianti	1	0,7%

Tabella [2] Distribuzione percentuale del ricorso a soluzioni alternative o in deroga

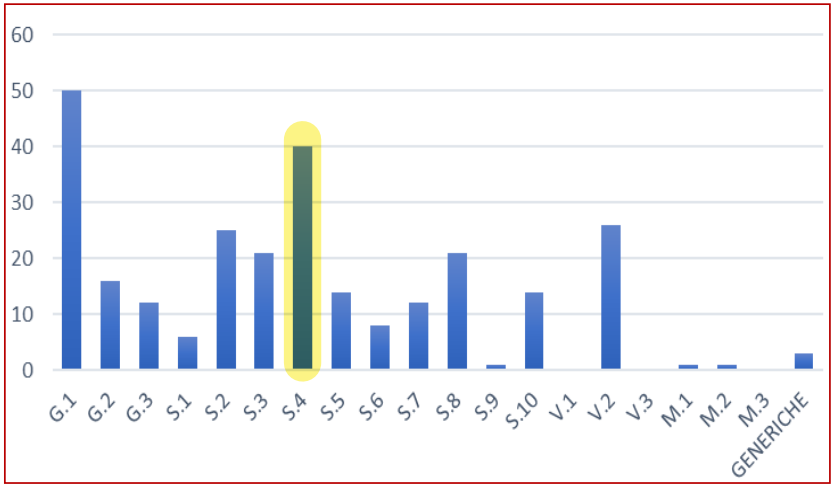


Figura [12]Distribuzione numerica delle osservazioni trattate nella revisione del Codice



L'esodo con il Codice: la misura antincendio S.4

Generalità sul Codice

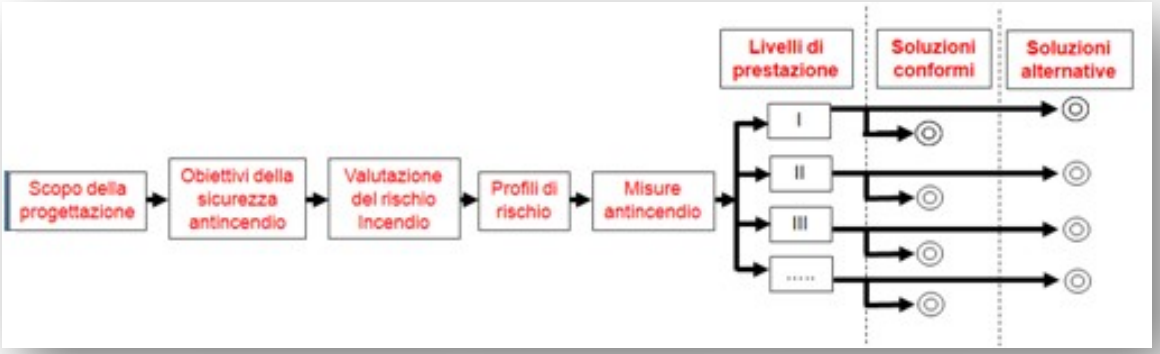


Figura [13] Processo di progettazione secondo il Codice

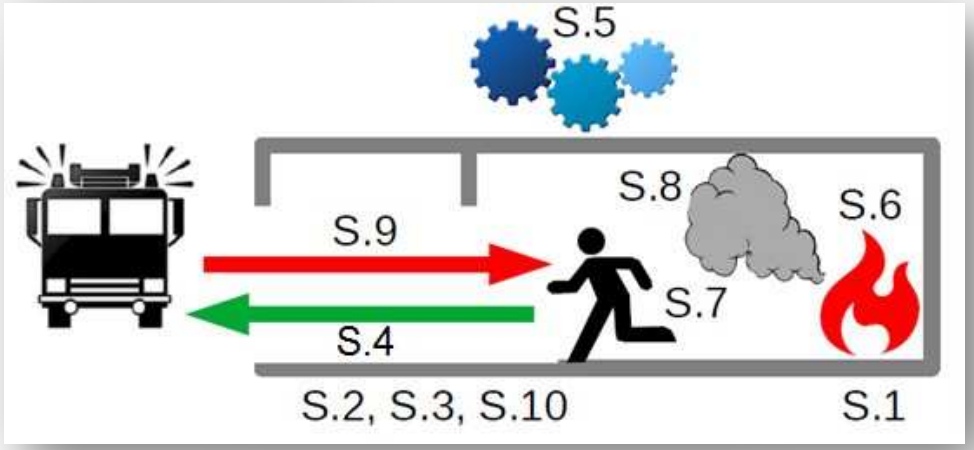
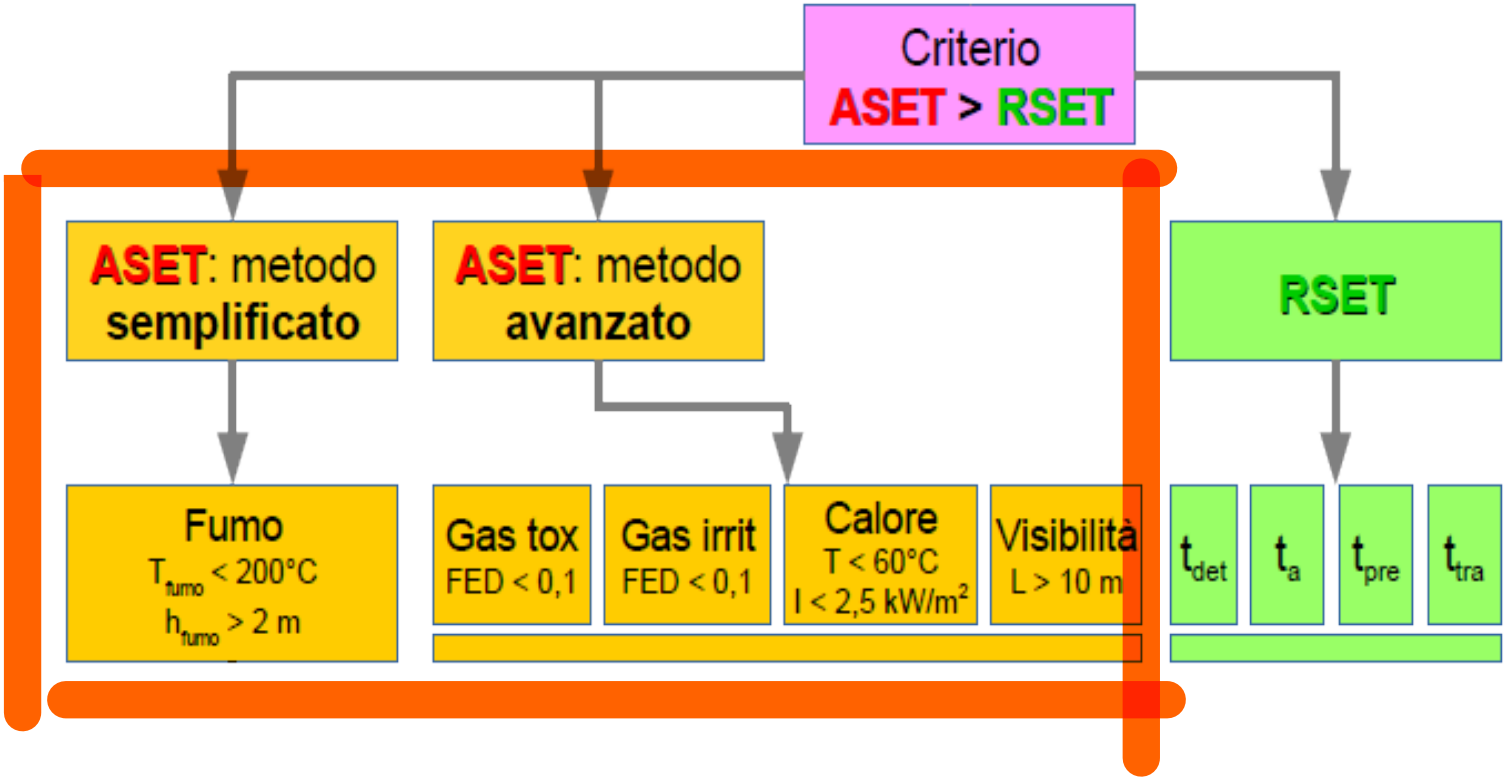


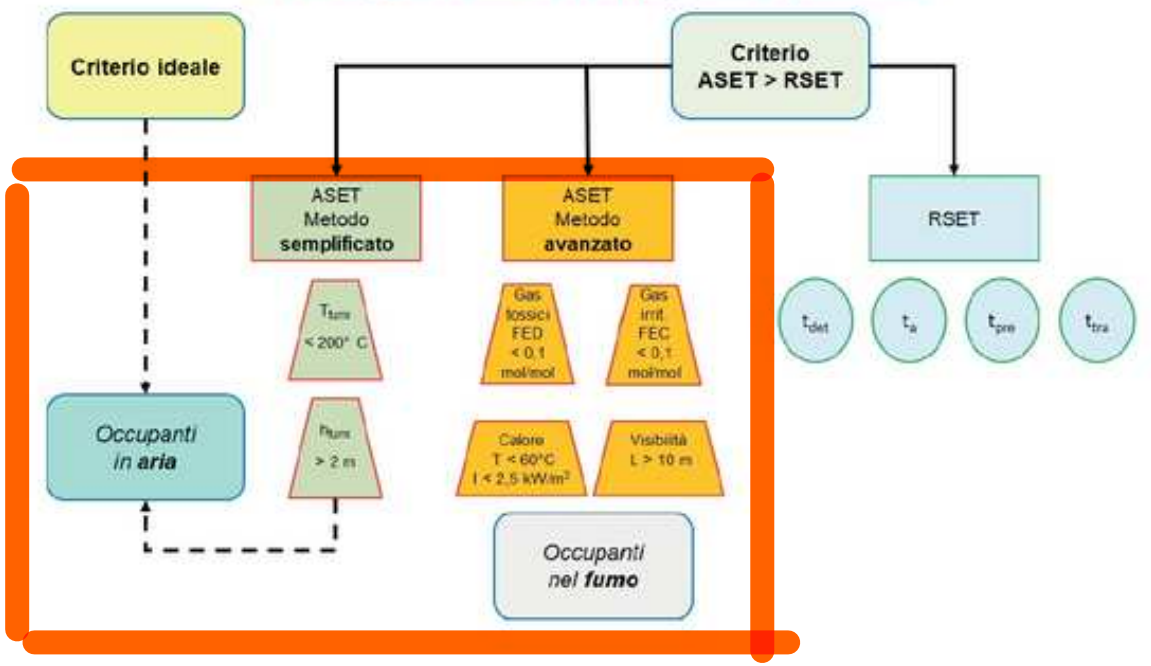
Figura [14] La strategia antincendio del Codice

Progettazione delle soluzioni conformi per l'esodo

Progettazione delle soluzioni alternative per l'esodo: metodo prestazionale



Progettazione delle soluzioni alternative per l'esodo: metodo prestazionale



Progettazione delle soluzioni alternative per l'esodo: metodo prestazionale

Soglie di incapacitazione

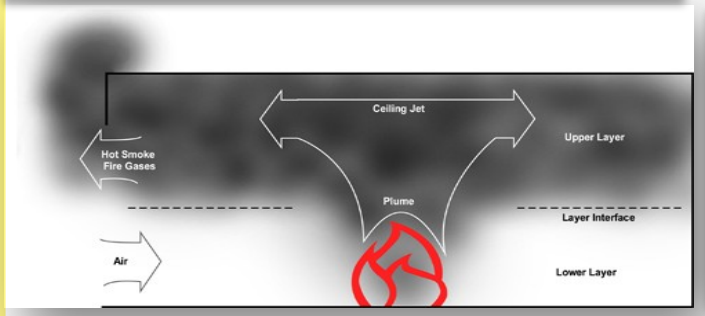
+

Modelli fluidodinamici di calcolo

Metodo semplificato (ISO TR 16738)

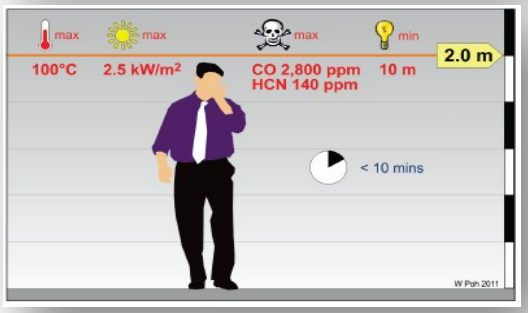


↔

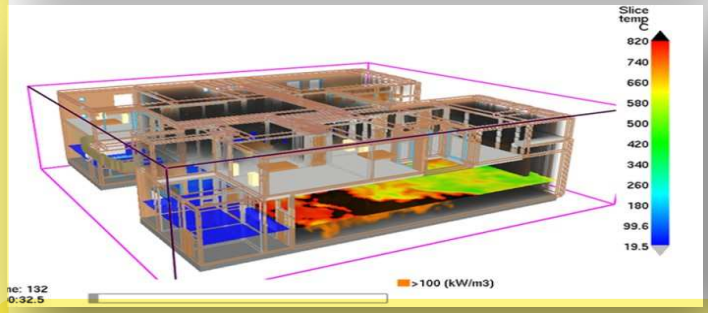


Modello numerico a zone

Metodo di calcolo avanzato (ISO 13571)



↔



Modello numerico di campo

Progettazione delle soluzioni alternative per l'esodo: metodo prestazionale

Calcolo di RSET = $t_{det} + t_a + t_{pre} + t_{tra}$

t_{tra}: il modello idraulico

Parametri di dimensionamento

W_e	larghezza efficace delle via esodo [m]
D	densità di affollamento lungo vie esodo [pp/m^2]
S	velocità d'esodo [m/s]
F_s	portata specifica d'esodo [pp/m/s]
F_c	portata d'esodo [pp/s]
P	numero di persone [pp]

Relazioni tra i parametri

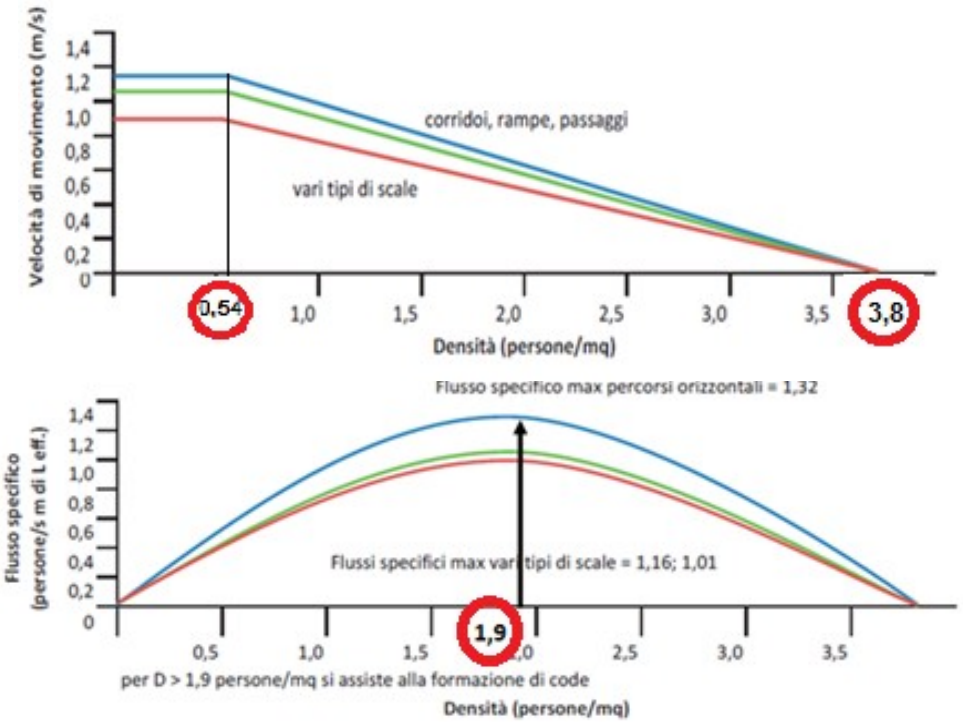
$S = k$ (per $D < 0{,}54$)

$S = k - akD$ (per $0{,}54 < D < 3{,}8$)

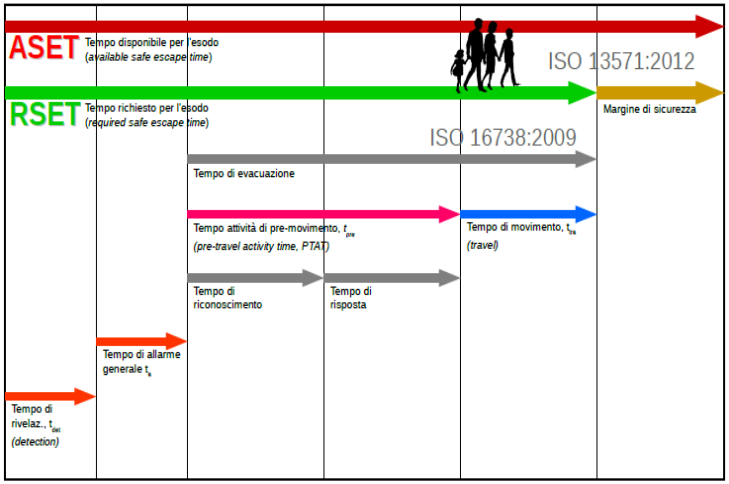
$F_s = S \cdot D$

$F_c = F_s \cdot W_e$

$t_{tra} = P / F_c$



Calcolo dei parametri per il dimensionamento delle geometrie dei sistemi d'esodo previsti nella soluzione conforme di S.4



=

R_{vita}	Larghezza unitaria
A1	3,40
A2	3,80
A3	4,60
A4	12,30
B1, C1, E1	3,60
B2, C2, D1, E2	4,10
B3, C3, D2, E3	6,20
-	-

Tabella S.4-27: Larghezze unitarie per vie d 'esodo orizzontali

Calcolo di ASET



Modello a zone NIST CFAST

Modello di calcolo per ASET

Prestazione	Soglia di prestazione	Riferimento
Altezza minima dei fumi stratificati dal piano di calpestio al di sotto del quale permanga lo strato d'aria indisturbata	Occupanti: 2 m	Ridotto da ISO/TR 16738:2009, section 11.2
	Soccorritori: 1,5 m	[1]
Temperatura media dello strato di fumi caldi	Occupanti: 200°C	ISO/TR 16738:2009, section 11.2
	Soccorritori: 250°C	[1]

[1] Ai fini di questa tabella, per soccorritori si intendono i componenti delle squadre aziendali opportunamente protetti ed addestrati alla lotta antincendio, all'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree, ad operare in condizioni di scarsa visibilità. Ulteriori indicazioni possono essere desunte ad esempio da documenti dell'Australian Fire Authorities Council (AFAC) per hazardous conditions.

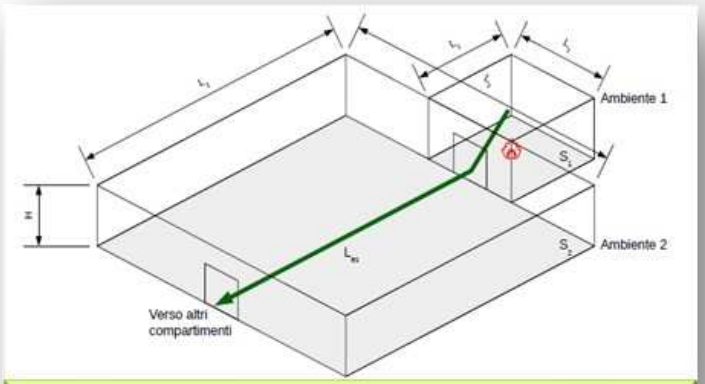
Zero exposure

Ipotesi di esposizione

Calcolo di ASET



Focolare di progetto



Geometrie degli edifici

Edificio tipo	Superficie lorda tot. S	Altezza utile, H [1]	Lato ambiente 1, L_1	Lato ambiente 2, L_2
Edificio tipo 1	2000 m^2	2,70 m	20 m	40 m
Edificio tipo 2	4000 m^2	2,70 m	20 m	60 m
[1] Distanza tra estradosso del solaio di calpestio e intradosso del solaio di copertura				

Caratteristiche degli occupanti

$\delta_{occ} = A$, $\delta_{occ} = B$, $\delta_{occ} = C_{iii}$, $\delta_{occ} = D$, $\delta_{occ} = E$

Calcolo di ASET

Edificio tipo	Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio t_α [s]	ASET (Ambiente 2)
Edificio 1	Lenta (slow)	943 s
	Media (medium)	679 s
	Rapida (fast)	499 s
	Ultra-rapida (ultra-fast)	347 s
Edificio 2	Lenta (slow)	1348 s
	Media (medium)	975 s
	Rapida (fast)	698 s

Risultati dell'elaborazione con CFAST

L'esodo con il Codice: la misura antincendio S.4

Calcolo di RSET

R_{vita}	$t_{det} + t_a$ (s)	Descrizione
A1	360	Attività a basso rischio, probabilmente sprovviste di IRAI, basso livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio
A2	180	Attività probabilmente provviste di IRAI, livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio medio
A3	120	Attività dotate di IRAI, livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio medio-elevato, addetti formati al rischio antincendio, compartimenti di ridotte dimensioni
A4	120	Attività dotate di IRAI, livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio elevato, addetti formati al rischio antincendio, compartimenti di ridotte dimensioni
B1	360	Attività a basso rischio, probabilmente sprovviste di IRAI, basso livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio, presenza di pubblico non specificamente formato
B2	180	Attività dotate di IRAI, livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio medio, addetti formati al rischio antincendio, presenza di pubblico non specificamente formato
B3	180	Attività dotare di IRAI e probabilmente di sistema EVAC, livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio medio-elevato, addetti formati al rischio antincendio, presenza di pubblico non specificamente formato, compartimenti di ridotte dimensioni
Cii1	360	Attività a basso rischio probabilmente sprovviste di IRAI basso livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio, presenza di pubblico non specificamente formato
Cii2	180	Attività dotate di IRAI, livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio medio, addetti formati al rischio antincendio, presenza di pubblico non specificamente formato
Cii3	180	Attività dotate di IRAI e probabilmente di sistema EVAC, livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio medio-elevato, addetti formati al rischio antincendio, presenza di pubblico non specificamente formato, compartimenti di ridotte dimensioni
D1	180	Attività dotate di IRAI e di sistema EVAC, livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio elevato, addetti formati al rischio antincendio, presenza di occupanti non autosufficienti, presenza di pubblico non specificamente formato., compartimenti di ridotte dimensioni
D2	180	Attività dotate di IRAI e di sistema EVAC, livello di prestazione pei la gestione della sicurezza antincendio elevato, addetti formati al rischio antincendio, presenza di occupanti non autosufficienti; presenza di pubblico non specificamente formato, compartimenti di ridotte dimensioni
E1	600	Attività probabilmente dotate di IRAI, livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio medio, elevata complessità geometrica
E2	360	Attività probabilmente dotate di IRAI, livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio medio, elevata complessità geometrica
E3	180	Attività dotate di IRAI, livello di prestazione pei la gestione della sicurezza antincendio medio-elevato, elevata complessità geometrica

Tempo di rivelazione ed allarme

Grandezza	Valore	Riferimento
Velocità di spostamento indisturbato v_{oriz} degli occupanti sulle superfici orizzontali	0,71 m/s	ISO/TR 16738:2009, table G.4, *Travel speeds on horizontal surfaces: all disabled subjects, 1st quartile*
Flusso specifico $F_{s,oriz}$ per l'attraversamento dei componenti orizzontali del sistema d'esodo (es. uscite di piano)	1,30 p/m/s	[GWY08], [PUR08], [HOS07].

Velocità e flusso specifico orizzontali

R_{vita}	$t_{pre(1°)}$	$t_{pre(ult°)}$	Descrizione (tab. E.2 ISO/TR 16738)
A1	60	180	A: Awake and familiar, M2 B1-B2 A1-A2
A2	60	180	A: Awake and familiar, M2 B1-B2 A1-A2
A3	30	90	A: Awake and familiar, M1 B1-B2 A1-A2
A4	30	90	A: Awake and familiar, M1 B1-B2 A1-A2
B1	60	240	B: Awake and unfamiliar, M2 B1 A1-A2
B2	60	240	B: Awake and unfamiliar, M2 B1 A1-A2
B3	30	150	B: Awake and unfamiliar, M1 B1 A1-A2
Cii1	1200	2400	C: Sleeping and unfamiliar, M2 B2 A1-A2
Cii2	900	1800	C: Sleeping and unfamiliar, M1 B2 A1-A2
Cii3	900	1800	C: Sleeping and unfamiliar, M1 B2 A1-A2
D1	600	1200	D: Medical care: Sleeping and unfamiliar, M2 B2 A1-A2
D2	300	600	D: Medical care: Sleeping and unfamiliar, M1 B2 A1-A2
E1	120	300	E: Awake and unfamiliar, M2 B3 A1-A3
E2	90	240	E: Awake and unfamiliar, M1 B3 A1-A3
E3	90	240	E: Awake and unfamiliar, M1 B3 A1-A3

$t_{pre(1°)}$ tempo di pre-evacuazione dei primi occupanti a muoversi
$t_{pre(ult°)}$ tempo di pre-evacuazione degli ultimi occupanti a muoversi

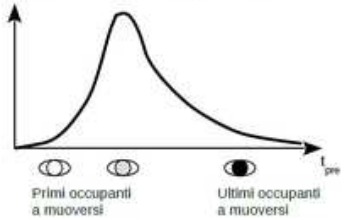
A tipologia sistema di allarme
B complessità edificio
M efficacia gestione sicurezza

A: tipologia sistema di allarme; B: complessità edificio; M: efficacia gestione sicurezza:

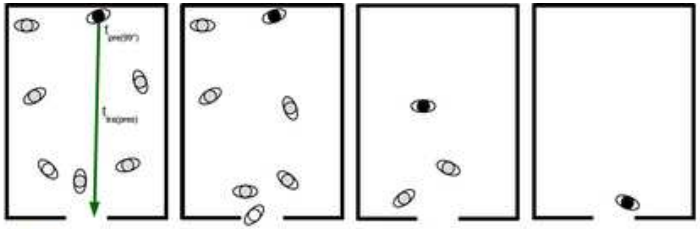
Tipologia sistema di allarme	Livello A1	Rivelazione automatica estesa a tutto l'edificio in grado di attivare un immediato allarme generale in ogni parte dell'edificio (t_a = 0). Se viene utilizzato un sistema di segnalazione verbale il tempo del messaggio dovrà essere aggiunto al tempo di allarme.
	Livello A2	Il sistema di rivelazione è collegato con un pre-allarme indirizzato in un luogo presidiato, che può quindi attivare l'allarme generale; t_a ha un certo ritardo (2 - 5 min). Se viene utilizzato un sistema di segnalazione verbale il tempo del messaggio dovrà essere aggiunto al tempo di allarme.
	Livello A3	Sistema di rivelazione ed allarme solo nelle vicinanze del luogo in cui si è verificato l'incendio, con attivazione manuale dell'allarme; t_a risulta difficilmente stimabile.
Complessità edificio	Livello B1	Edificio a pianta semplice ed un solo piano, semplice layout ed un buon accesso visivo alle condizioni interne, moderate distanze per raggiungere uscite di sicurezza che conducono direttamente all'esterno.
	Livello B2	Semplice edificio in cui sono presenti più ambienti su piani diversi, con caratteristiche rispondenti alle indicazioni prescrittive e semplice layout interno.
	Livello B3	Rappresenta un edificio complesso. Questa tipologia considera complessi costituiti da più edifici tra loro integrati (centri commerciali, aeroporti, ecc.). Per la complessità e le dimensioni possono presentare difficoltà nel wayfinding durante una evacuazione e la gestione dell'emergenza presenta comunque particolari necessità.
Efficacia gestione sicurezza	Livello M1	Gli occupanti sono normalmente addestrati ad un buon livello di gestione della sicurezza antincendi e nella gestione della prevenzione e manutenzione. Esiste un piano di emergenza ben strutturato con prove effettuate regolarmente. Qualora siano presenti persone che non hanno familiarità con l'ambiente, esiste un buon rapporto tra il personale addestrato ed i visitatori.
	Livello M2	Come il livello M1 ma con uno staff meno articolato e personale di vigilanza non sempre presente.
	Livello M3	Rappresenta standard con un livello minimo di gestione della sicurezza. Non viene effettuato alcun audit. Non è disponibile alcun progetto ingegneristico relativamente al rischio incendio e vengono attuate misure di prevenzione incendi derivanti da altre considerazioni. Alto livello di protezione attiva e/o passiva.

Tempo di pre-evacuazione

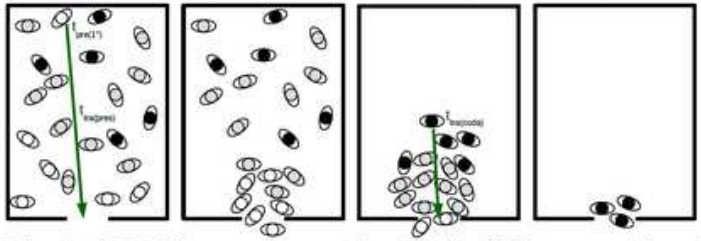
Calcolo di RSET



Esempio di distribuzione log-normale per i tempi di pre-evacuazione t_{pre}



Calcolo di $RSET_1$, per bassa densità di affollamento (vista in pianta)



Calcolo di $RSET_2$, per elevata densità di affollamento (vista in pianta)

Analisi semplificata Annesso H ISO/TR 16738

$RSET = \max(RSET_1; RSET_2)$

$$RSET_1 = t_{det} + t_a + t_{pre(99° \text{ percentile})} + t_{tra(pres)}$$

$$RSET_2 = t_{det} + t_a + t_{pre(1° \text{ percentile})} + t_{tra(pres)} + t_{tra(coda)}$$

dove:

$t_{pre(1° \text{ percentile})}$ tempo di pre-evacuazione per i *primi occupanti a muoversi*, secondo la distribuzione statistica di t_{pre}

$t_{pre(99° \text{ percentile})}$ tempo di pre-evacuazione per gli *ultimi occupanti a muoversi*, secondo la distribuzione statistica di t_{pre}

$t_{tra(pres)}$ tempo necessario all'occupante piu lontano per presentarsi all'uscita verso luogo sicuro temporaneo

$t_{tra(coda)}$ tempo di attesa in coda all'uscita verso *luogo sicuro temporaneo* per l'ultimo occupante a muoversi, secondo la distribuzione statistica del tempo di pre-evacuazione t_{pre}

Calcolo di RSET

Assumendo valori di V, L_{es}, $t_{tra(coda)}$ si procede al calcolo di RSET

R_{vita}	$t_{det}+t_a$ [s]	$t_{pre(1°)}$ [s]	$t_{pre(99°)}$ [s]	L_{es} [m]	V_{oriz} [m/s]	$t_{tra(pres)}$ [s]	$t_{tra(coda)}$ [s]	$t_{tra(coda)}$ [1'00"]	$RSET_1$ [s]	$RSET_2$ [s]	RSET [s]
A1	360	60	180	70	0,71	99	330	5'30"	639	849	849
A2	180	60	180	60	0,71	85	290	4'50"	445	615	615
A3	120	30	90	45	0,71	63	240	4'00"	273	453	453
A4	120	30	90	30	0,71	42	90	1'30"	252	282	282
B1	360	60	240	60	0,71	85	310	5'10"	685	815	815
B2	180	60	240	50	0,71	70	270	4'30"	490	580	580
B3	180	30	150	40	0,71	56	180	3'00"	386	446	446
Ciii1	360	1200	2400	40	0,71	56	310	5'10"	2816	1926	2816
Ciii2	180	900	1800	30	0,71	42	270	4'30"	2022	1392	2022
Ciii3	180	900	1800	20	0,71	28	180	3'00"	2008	1288	2008
D1	180	600	1200	30	0,71	42	270	4'30"	1422	1092	1422
D2	180	300	600	20	0,71	28	180	3'00"	808	688	808
E1	600	120	300	60	0,71	85	310	5'10"	985	1115	1115
E2	360	90	240	50	0,71	70	270	4'30"	670	790	790
E3	180	90	240	40	0,71	56	180	3'00"	476	506	506

Valutazione del margine di sicurezza

R_{vita}	RSET [s]	ASET [s]	t_{marg} = ASET-RSET [s]	t_{marg} = %RSET
A1	849	943	94	11,1%
A2	615	679	64	10,5%
A3	453	499	46	10,1%
A4	282	347	65	22,9%
B1	815	943	128	15,8%
B2	580	679	99	17,0%
B3	446	499	53	11,8%
E1	1115	1348	233	21,0%
E2	790	975	185	23,4%
E3	506	698	192	37,9%

Tabella 3-3: Attività con margine di sicurezza t_{marg} sufficiente

Determinazione delle larghezze unitarie $W_{u,orizz}$ previsti nella soluzione conforme di S.4

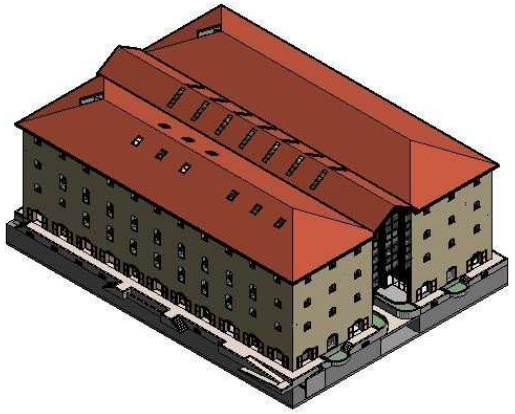
$$W_{u,oriz} = 1000 / (70\% \, F_{s,oriz} * t_{tra(coda)})$$

R_{vita}	$t_{tra(coda)}$ [s]	$t_{tra(coda)}$ [1'00"]	$W_{u,oriz}$ [mm/p]
A1	330	5'30"	3,40
B1 (C1)	310	5'10"	3,60
A2	290	4'50"	3,80
B2 (C2, D1)	270	4'30"	4,10
A3	240	4'00"	4,60
B3 (C3, D2)	180	3'00"	6,20
A4	90	1'30"	12,30

Esempio di verifica del sistema d'esodo con FSE

Dati d'ingresso





Uscite di piano

$N_p = 2$

Massimo affollamento di piano

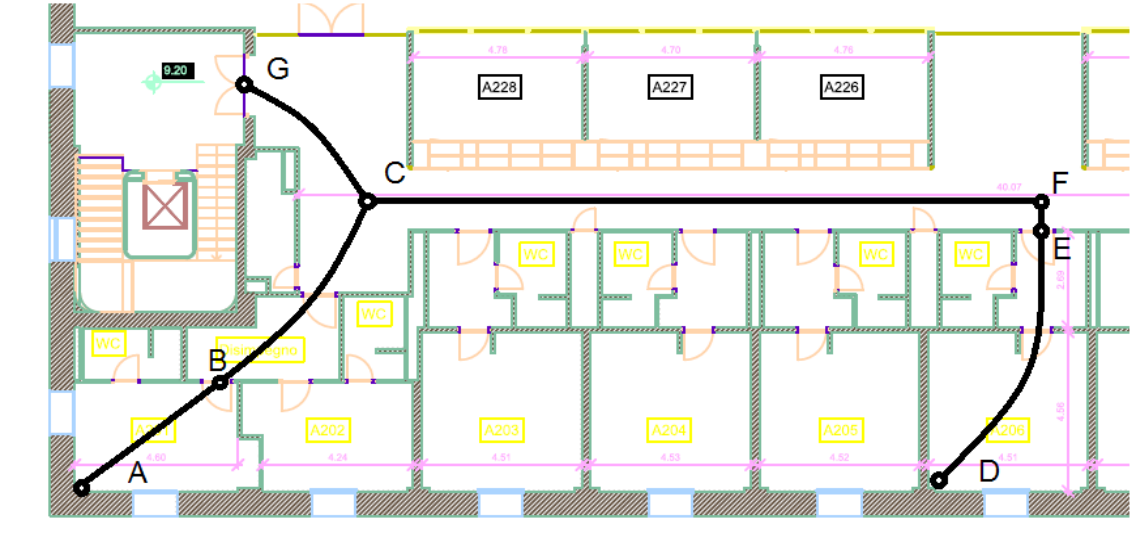
Piano primo: $A_{max,1}$ = **18 persone**
(numero di posti letto)

Piano secondo: $A_{max,2}$ = **18 persone**
(numero di posti letto)

Piano terzo: $A_{max,3}$ = **50 persone**
(numero di posti a sedere)

Esempio di verifica del sistema d'esodo con FSE

Dati d'ingresso



Lunghezze di esodo

AB	=	4,7 m
BC	=	6,6 m
DE	=	7,5 m
EF	=	0,8 m
FC	=	19,1 m
CG	=	4,6 m

Larghezze di esodo

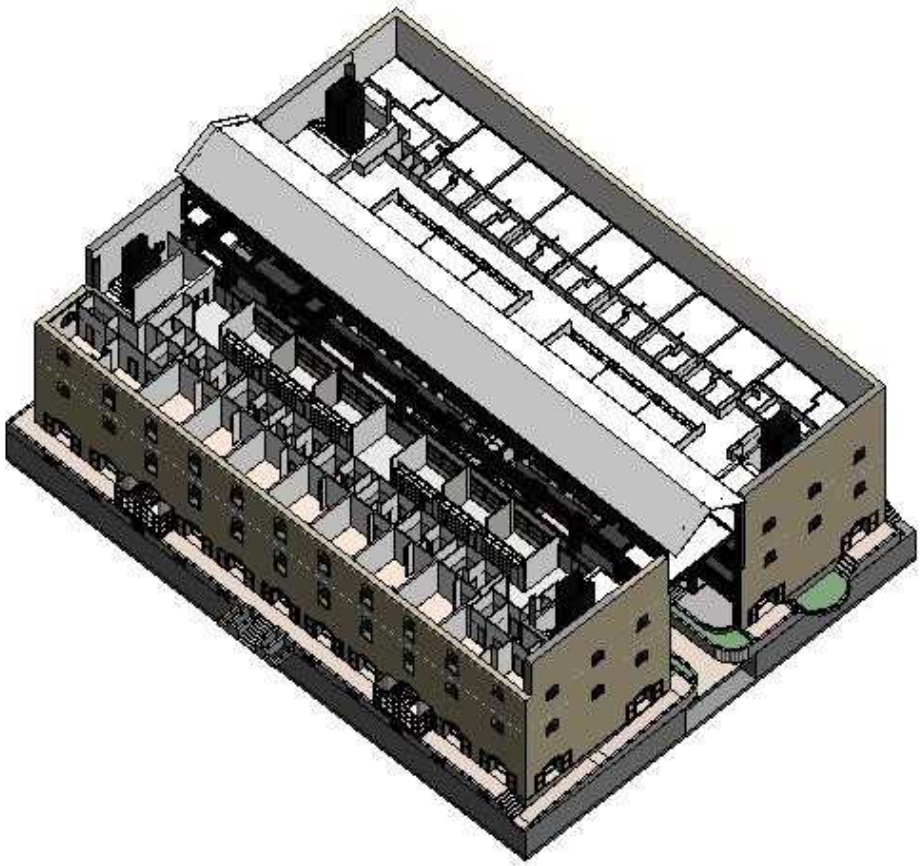
Corridoio	= 1728 mm (pari a 3 moduli)
Uscite di piano	= 1738 mm (pari a 3 moduli)
Scale	= 1104 mm (pari a 1 modulo)

Verifica di conformità con soluzioni alternative: metodo prestazionale

Analisi preliminare

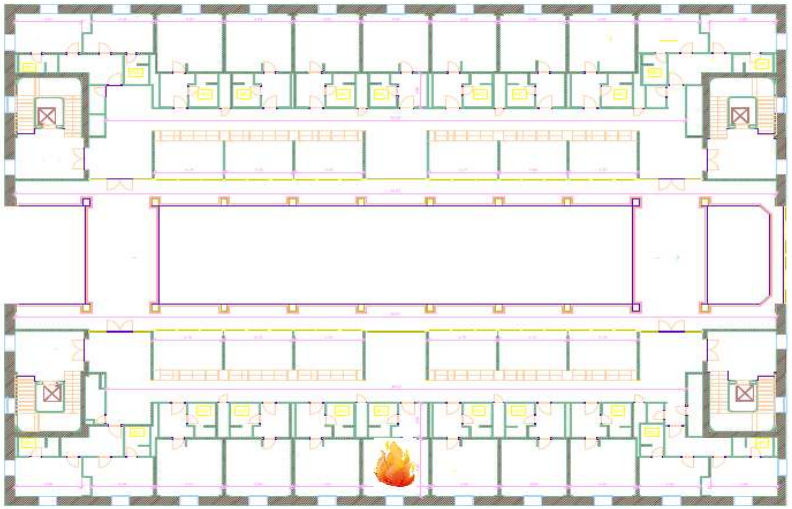
Identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio

Vie di esodo: rispondere all'obiettivo della sicurezza della vita umana in caso d'incendio garantendo la possibilità che gli occupanti lascino l'attività autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo (**life safety**).

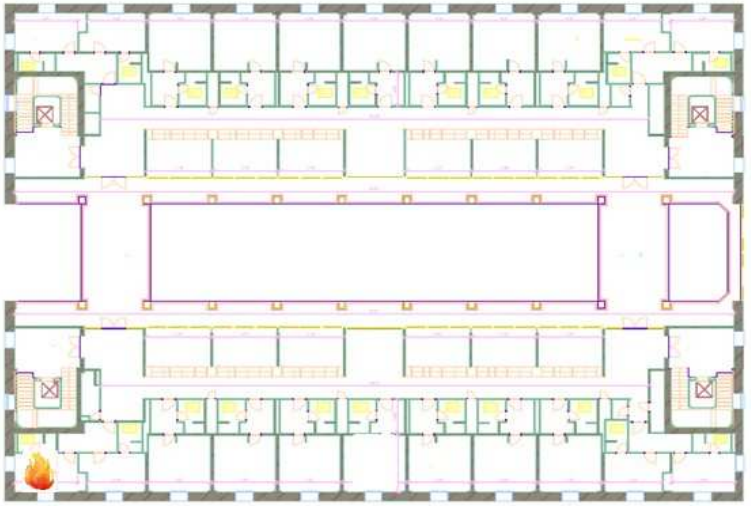


Verifica di conformità con soluzioni alternative: metodo prestazionale

Scenari d'incendio



Scenario 1

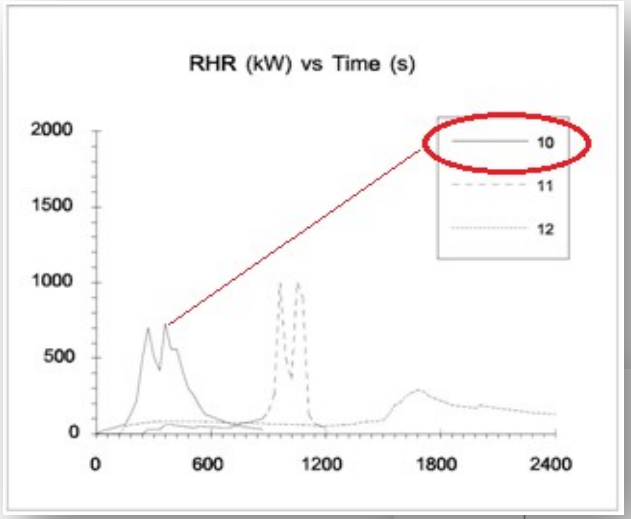


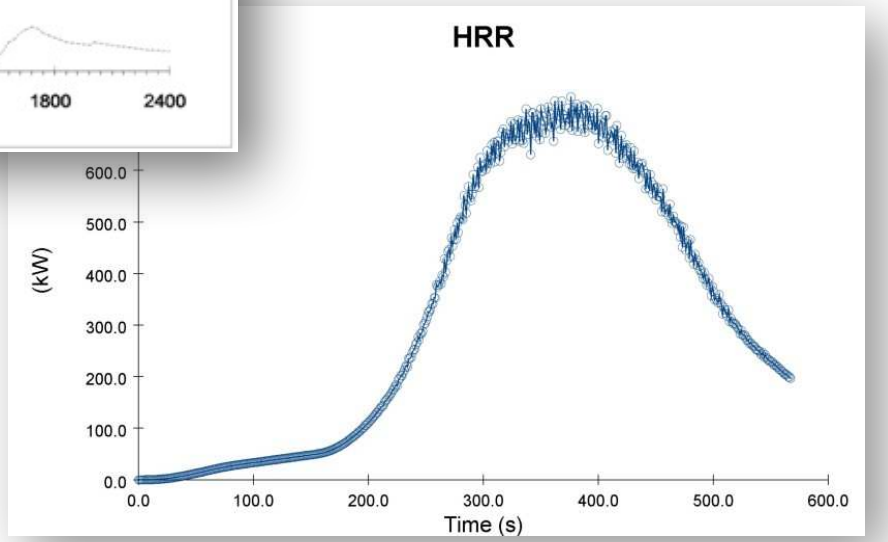
Scenario 2

Esempio di verifica del sistema d'esodo con FSE

Verifica di conformità con soluzioni alternative: metodo prestazionale

Modellazione dell'incendio





Materasso: in schiuma poliestere 27 kg / m^3, spessore 0,10 m, coperte in cotone.
Soot Yeld = 0.04 Kg/Kg

Esempio di verifica del sistema d'esodo con FSE

Verifica di conformità con soluzioni alternative: metodo prestazionale

Codici di calcolo

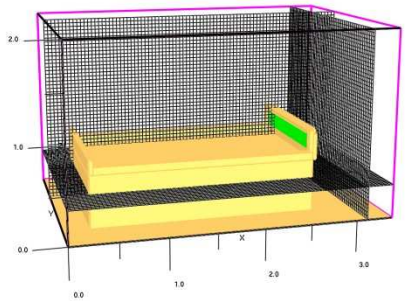
NIST Special Publication 1019
Sixth Edition

Fire Dynamics Simulator

Smokeview, A Tool for Visualizing Fire Dynamics Simulation Data



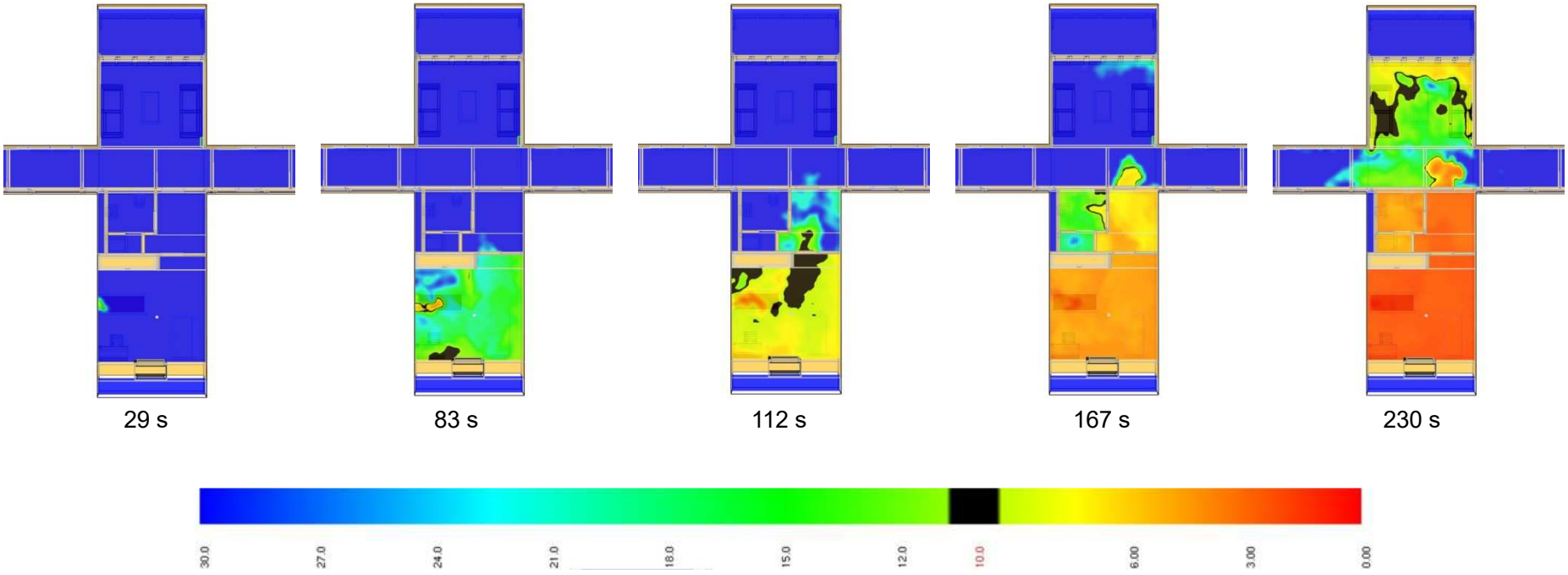
Dominio di calcolo



Mesh tridimensionale

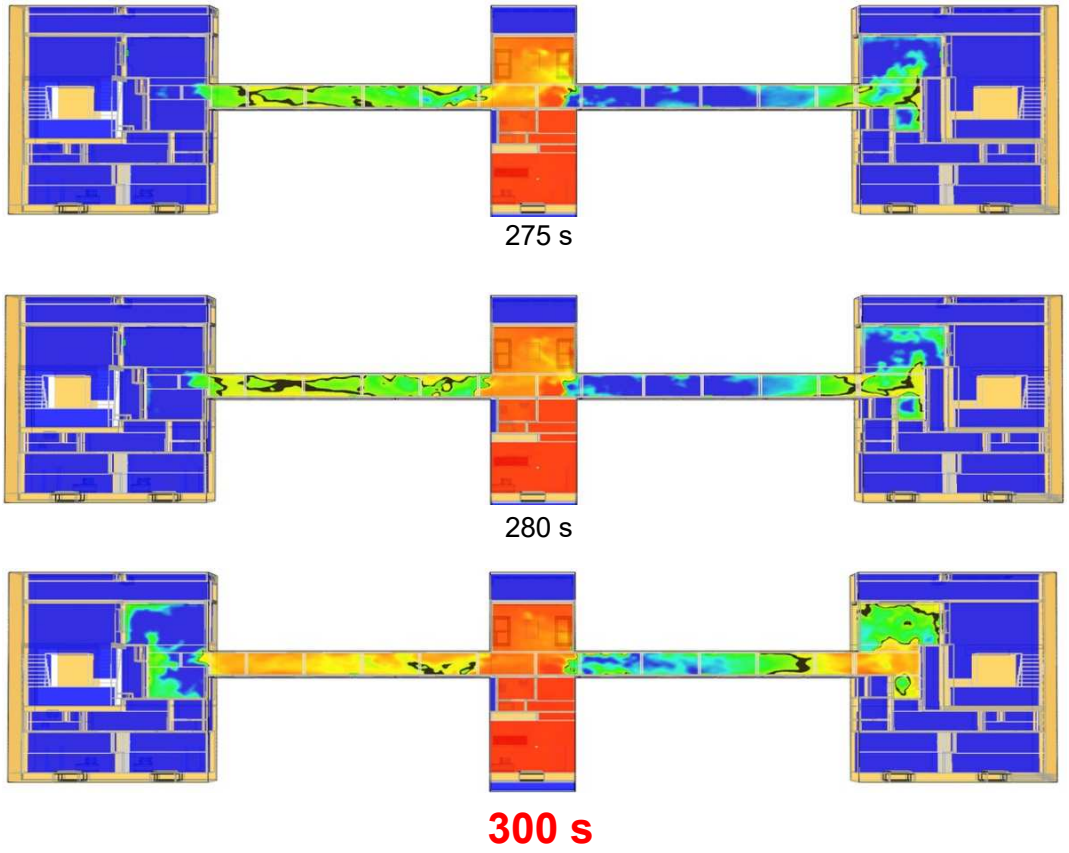
Esempio di verifica del sistema d'esodo con FSE

SCENARIO 1 - Visibilità a 2 m d'altezza



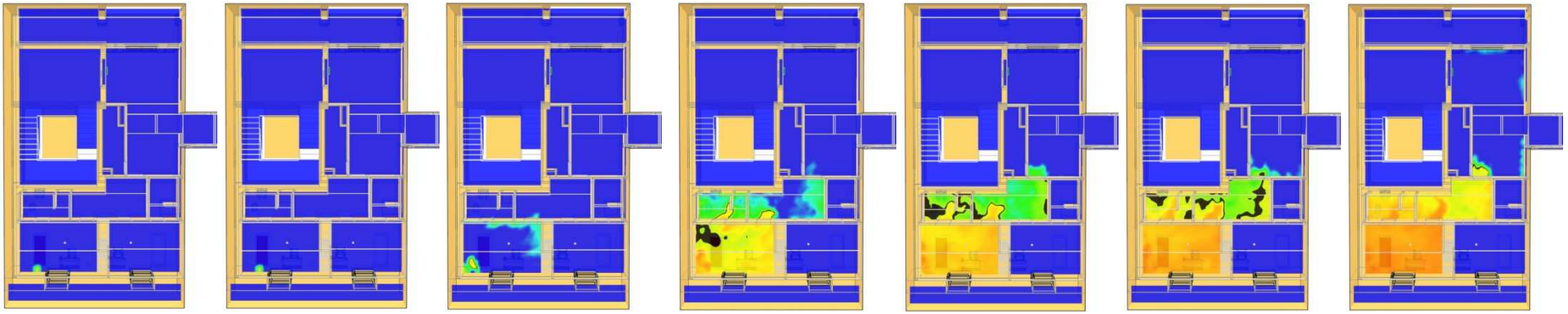
Esempio di verifica del sistema d'esodo con FSE

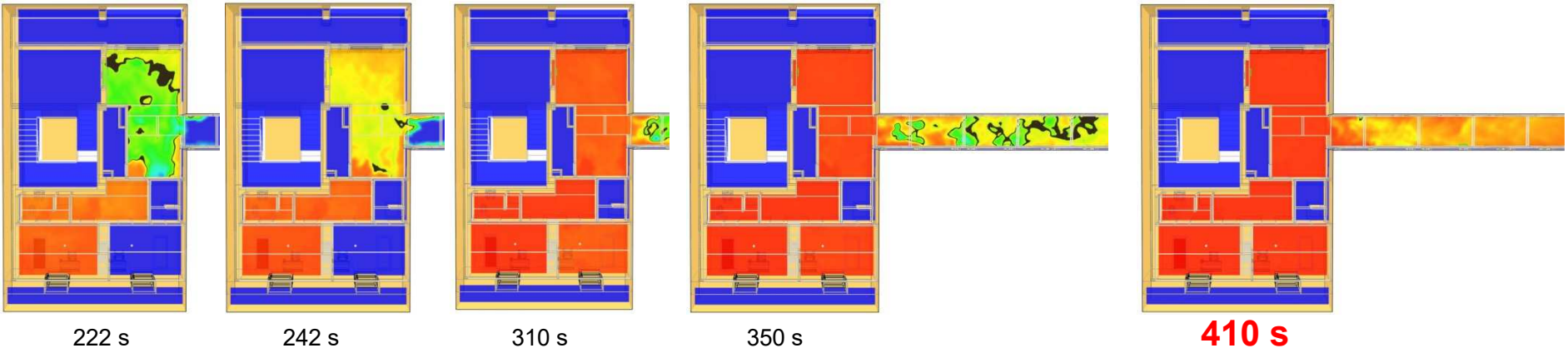
SEGUE SCENARIO 1 - Visibilità a 2 m d'altezza



Esempio di verifica del sistema d'esodo con FSE

SCENARIO 2 - Visibilità a 2 m d'altezza





Verifica di conformità con soluzioni alternative : metodo prestazionale

ASET

Scenario	Tempo [s]	Osservazione
1	167	Primi prodotti combustione nel corridoio
	230	Entra in crisi il salottino di fronte la stanza di primo innesco
	275	Entra in crisi l'uscita sulla scala Est
	280	Entrano in crisi le aperture delle stanze del corridoio lato Ovest
	300	Corridoio lato Ovest non praticabile
	300	Uscita sulle scale a Est non praticabile

Scenario	Tempo [s]	Osservazione
2	60	Primi prodotti dell combustione fuori la stanza di primo innesco
	112	Fumo nel disimpegno a 2 m d'altezza
	164	Disimpegno impraticabile
	222	Entra in crisi l'uscita sulla scala Ovest
	242	Uscita sulla scala Est non praticabile
	310	Propagazione del fumo nel corridoio
	410	Corridoio lato Ovest non praticabile

Esempio di verifica del sistema d'esodo con FSE

Verifica di conformità con soluzioni alternative: metodo prestazionale

$$RSET = t_{det} + t_a + t_{pre(99°percentile)} + t_{tra(pres)}$$

Scenario 1

Stanza	L_{es}	$t_{det} + t_a$	$t_{pre(99°percentile)}$	$t_{tra(pres)}$	RSET
1	15,9	180	1800	22	**2002**
2	11,2	180	1800	16	**1996**
3	15,9	180	1800	22	**2002**
4	22,9	180	1800	32	**2012**
5	25,9	180	1800	36	**2016**
6	Stanza oggetto dell'incendio				
7	25,9	180	1800	36	2016
8	22,9	180	1800	32	2012
9	15,9	180	1800	22	2002
10	11,2	180	1800	16	1996
11	15,9	180	1800	22	2002

Scenario 2

Stanza	L_{es}	$t_{det} + t_a$	$t_{pre(99°percentile)}$	$t_{tra(pres)}$	RSET
1	Stanza oggetto dell'incendio				
2	11,2	180	1800	16	**1996**
3	49,0	180	1800	69	**2049**
4	42,0	180	1800	59	**2039**
5	39,0	180	1800	55	**2035**
6	32,0	180	1800	45	**2025**
7	25,9	180	1800	36	**2016**
8	22,9	180	1800	32	**2012**
9	15,9	180	1800	22	**2002**
10	11,2	180	1800	16	**1996**
11	15,9	180	1800	22	**2002**

ASET < **RSET** ✗

Esempio di verifica del sistema d'esodo con FSE

Verifica di conformità con soluzioni alternative: metodo prestazionale



ASET > RSET

I modelli comportamentali per l'esodo

RSET - Modelli agent-based

- I modelli idraulici non includono fattori importanti del comportamento umano, come la familiarità con l'edificio e le interazioni persona-persona, se non indirettamente.
- I modelli comportamentali considerano ciascuna persona una particella autonoma, con autonoma capacità di scelta dei percorsi in relazione all'ambiente ed alle altre persone in fuga.
- Ciascuna persona può essere descritta nelle sue abilita secondo lo scenario comportamentale di progetto, per tenere conto delle differenti abilità presenti nella popolazione considerata.
- La complessità dei parametri e degli algoritmi non permette di svolgere analiticamente tale tipo di calcolo e si ricorre sempre alla simulazione numerica al calcolatore.

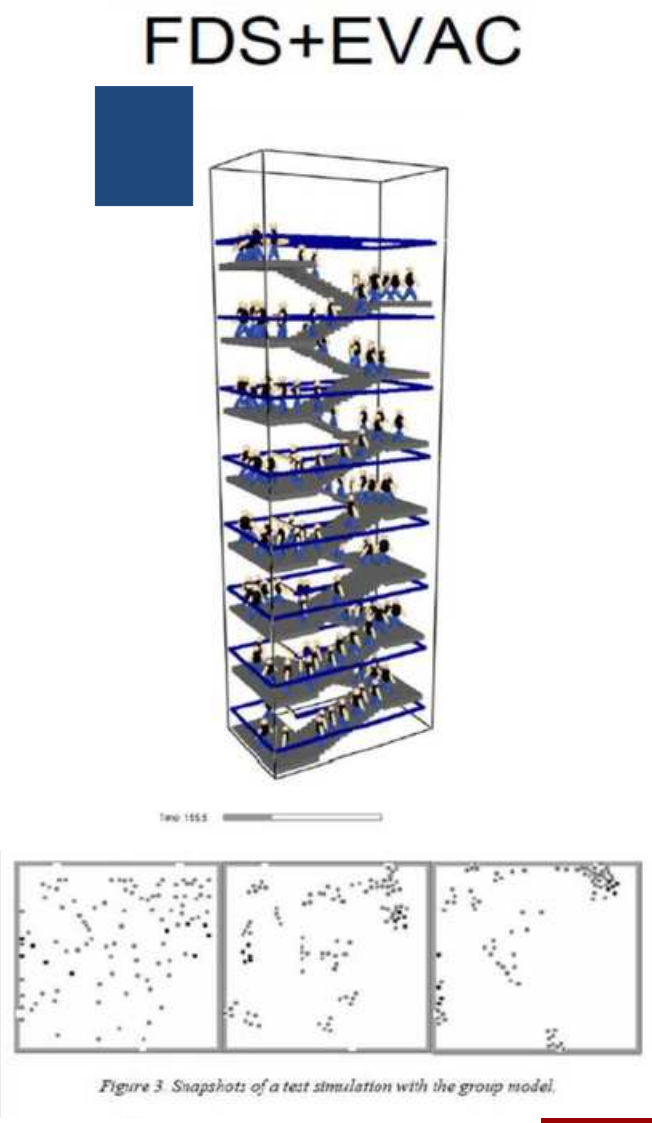


Figure 3. Snapshots of a test simulation with the group model.

Caratteristiche principali dei modelli di esodo

Model	*Available to public*	*Modeling Method*	*Purpose*	*Grid/ Structure*	*Perspective of M/O*	*Behavior*[a]	*Movement*[a]	*Fire data*	*CAD*	*Visual*	*Valid*
EVACNET4	Y	M-O	1	C	G	N	UC	N	N	N	FD
WAYOUT	Y	M	5	C	G	N	D	N	N	2-D	FD
STEPS[c]	Y	B	1	F	I	C, P	P, E	Y1,2	Y	2,3-D	C,FD,PE
PEDROUTE	Y	PB	3	C	G	I	D	N	Y	2,3-D	N
Simulex[b]	Y	PB	1	Co.	I	I	ID	N	Y	2-D	FD,PE, 3P
GridFlow	Y	PB	1	Co.	I	I	D	N	Y	2,3-D	FD, PE
FDS+Evac[c]	Y	PB	1	Co.	I	I, C, P	ID	Y3	N/Y	2,3-D	FD,PE,OM
Pathfinder 2009[c]	Y	PB	1	Co.	I/G	I	D,ID	N	Y	2,3-D	C,FD,PE,OM
SimWalk[c]	Y	PB	1,3	Co.	I	C, P	P	N	Y	2,3-D	FD,PE,3P
PEDFLOW[c]	Y	B	1	Co.	I	C, P	ID	Y2	Y	2,3-D	PE
PedGo[c]	Y,N1	PB/B	1	F	I/I,G	I/C, P	P,E (CA), C	Y2	Y	2,3-D	FD,PE,OM,3P
ASERI[c]	Y	B-RA	1	Co.	I	C, P	ID	Y1,2	Y	2,3-D	FD, PE
BldEXO[b]	Y	B	1	F	I	C, P	P, E	Y1,2	Y	2,3-D	FD,PE,OM,3P
Legion[c]	Y,N1	B	1	Co.	I	AI, P	ID, C	Y1	Y	2,3-D	C,FD,PE,3P
SpaceSensor[c]	Y	B	3	Co.	I	C, P	C, Ac_K	N	Y	2,3-D	FD,OM
EPT[c]	Y,N1	B	1	F	I	AI	UC,C	Y2	Y	2,3-D	FD
Myriad II[c]	Y, N1	B	1	C, F, Co.	I	AI	D, UC, IP, Ac_K	Y1	Y	2,3-D	PE, 3P
MassMotion[c]	Y, N1	B	1	Co.	I/I,G	AI,P	C	N	Y	2,3-D	C,FD,PE,OM
PathFinder	N1	M	1	F	I/G	N	D	N	Y	2-D	N
ALLSAFE	N1	PB	5	C	G	I	Un_F	Y1,2	N	2-D	OM
CRISP	N1	B-RA	1	F	I	C, P	E,D	Y3	Y	2,3-D	FD
EGRESS 2002	N1	B	1	F	I	C, P	P,D (CA)	Y2	N	2-D	FD
SGEM[c]	N1	PB	1	Co.	I	I	D	N	Y	2-D	FD,OM
EXIT89[c]	N2	PB	1	C	I	I/C, P	D	Y1	N	N	FD,3P
MASSEgress[b]	N2	B	1	Co.	I	C, AI	C	N	Y	2,3-D	PE,OM
EvacuatioNZ[c]	N2	B	1	C	I/I,G	I, C, P	D, UC	Y2	Y	2-D	FD, PE,OM

Caratteristiche principali dei modelli di esodo

Metodo di modellazione

Scopo

Griglia

Prospettiva modello/occupante

Comportamento degli occupanti

Movimento

Dati sull'incendio

CAD

Visualizzazione

Validazione

- ***B*** : modello di tipo comportamentale, si considerano le azioni degli occupanti durante il movimento verso l'uscita e le loro capacità di decisione in funzione delle condizioni ambientali
- ***B-RA***: il modello può valutare il rischio derivante da una determinata situazione
- ***M***: il modello è basato sul movimento e simula lo spostamento degli occupanti da un certo punto ad un altro (luogo sicuro) e viene usato soprattutto per identificare aree di congestione
- ***MO***: il modello è in grado di individuare una configurazione ottimale di distribuzione degli ambienti, ecc..
- ***PB***: il modello è parzialmente comportamentale, cioè calcola principalmente il movimento degli occupanti ma può simularne parzialmente anche il comportamento

Caratteristiche principali dei modelli di esodo

Metodo di modellazione

Scopo

Griglia

Prospettiva modello/occupante

Comportamento degli occupanti

Movimento

Dati sull'incendio

CAD

Visualizzazione

Validazione

- *1*: applicabile ad ogni tipo di edificio
- *2*: specializzato nella simulazione di edifici residenziali
- *3*: specializzato per ambiti connessi col trasporto pubblico
- *4*: utilizzabile in edifici con altezza massima pari a 20 metri
- *5*: consentono la simulazione con un solo percorso di fuga

Caratteristiche principali dei modelli di esodo

Metodo di modellazione

Scopo

Griglia

Prospettiva modello/occupante

Comportamento degli occupanti

Movimento

Dati sull'incendio

CAD

Visualizzazione

Validazione

- ***C***: lo spazio quando si simula il movimento è suddiviso in una griglia a maglia larga con unità ambientali estese in termini di superficie, come stanze, corridoi, ecc.. attraverso le quali gli occupanti possono muoversi
- ***F***: lo spazio quando si simula il movimento è suddiviso in una griglia a maglia stretta con piccole celle che rappresentano porzioni di unità ambientali
- ***Co***: lo spazio quando si simula il movimento è rappresentato in modo continuo (per esempio per piani), simulando eventualmente la presenza di ostacoli e barriere all'interno dell'edificio che possano influenzare la scelta del percorso di fuga da parte degli occupanti.

Caratteristiche principali dei modelli di esodo

- Metodo di modellazione
- Scopo
- Griglia
- **Prospettiva modello/occupante**
- Comportamento degli occupanti
- Movimento
- Dati sull'incendio
- CAD
- Visualizzazione
- Validazione

- ***G***: l'insieme degli occupanti viene visto dal software come un gruppo omogeneo di persone che si muove verso l'uscita
- ***I***: viene rappresentata la posizione di ogni singolo individuo nel tempo, mostrando come ognuno scelga il percorso di esodo basandosi sulle informazioni presenti nel piano, l'esperienza personale e le informazioni ricevute dagli altri occupanti presenti.

Caratteristiche principali dei modelli di esodo

Metodo di modellazione

Scopo

Griglia

Prospettiva modello/occupante

Comportamento degli occupanti

Movimento

Dati sull'incendio

CAD

Visualizzazione

Validazione

- ***N***: il comportamento degli occupanti non viene considerato ma vengono considerati solo gli aspetti relativi agli spostamenti
- ***I***: il comportamento degli occupanti viene considerato in modo implicito, assegnando ritardi nei tempi di reazione all'allarme o caratteristiche degli occupanti che influenzano i movimenti e gli spostamenti durante l'evacuazione
- ***R/C***: il comportamento degli occupanti viene considerato in modo condizionale, differenziando i modelli che assegnano azioni individuali a persone o gruppi di occupanti influenzate da condizioni ambientali durante l'evacuazione
- ***AF***: i modelli utilizzano un insieme di equazioni (analogia funzionale) per rappresentare tutti gli occupanti
- ***IA***: i modelli si basano su simulazioni artificiali dell'intelligenza umana
- ***P***: i software fanno ricorso a modelli comportamentali probabilistici per cui ripetendo la stessa simulazione diverse volte si ottengono risultati diversi

Caratteristiche principali dei modelli di esodo

Metodo di modellazione

Scopo

Griglia

Prospettiva modello/occupante

Comportamento degli occupanti

Movimento

Dati sull'incendio

CAD

Visualizzazione

Validazione

- ***D***: a seconda della situazione di congestionamento la velocità di flusso viene assegnata agli individui o ai gruppi di persone in funzione della loro densità nello spazio
- ***UC***: per ogni area dell'edificio l'utilizzatore del modello di simulazione può assegnare valori di velocità, flusso e densità
- ***ID***: si considera ogni individuo come sfera, imponendo così dei vincoli di distanza minima tra gli occupanti, gli ostacoli e le parti dell'edificio
- ***P***: per ogni cella della griglia di rappresentazione viene assegnato un valore di potenziale rispetto ad un punto di riferimento dell'edificio, per guidare gli occupanti verso una direzione

Caratteristiche principali dei modelli di esodo

Metodo di modellazione
Scopo
Griglia
Prospettiva modello/occupante
Comportamento degli occupanti
Movimento
Dati sull'incendio
CAD
Visualizzazione
Validazione

- ***E***: il movimento degli occupanti dipende dalla disponibilità delle celle adiacenti ad essi, per cui qualora tali celle siano occupate, gli occupanti dovranno mettersi in coda ed aspettare che si liberino, muovendosi poi in un ordine definito arbitrariamente dal modello
- ***C***: il movimento degli occupanti dipende dalle condizioni ambientali, dalla struttura, dagli altri occupanti e dallo stato di propagazione dell'incendio,
- ***FA***: vengono applicate equazioni per determinare il movimento, assimilato all'evoluzione di un fenomeno fisico come per esempio il moto di un fluido
- ***Ac K***: il movimento non è desunto da algoritmi di simulazione ma da dati di altre evacuazioni

Caratteristiche principali dei modelli di esodo

Metodo di modellazione
Scopo
Griglia
Prospettiva modello/occupante
Comportamento degli occupanti
Movimento
Dati sull'incendio
CAD
Visualizzazione
Validazione

- ***Y1***: il modello può importare informazioni sull'incendio da un altro modello
- ***Y2***: consente all'utilizzatore di inserire specifici dati sull'incendio, riferiti a specifici istanti di tempo
- ***Y3***: ingloba al suo interno un modello di simulazione dell'incendio
- ***N***: non può considerare informazioni sull'incendio ma elabora la simulazione come se fosse un'esercitazione antincendio nell'edificio

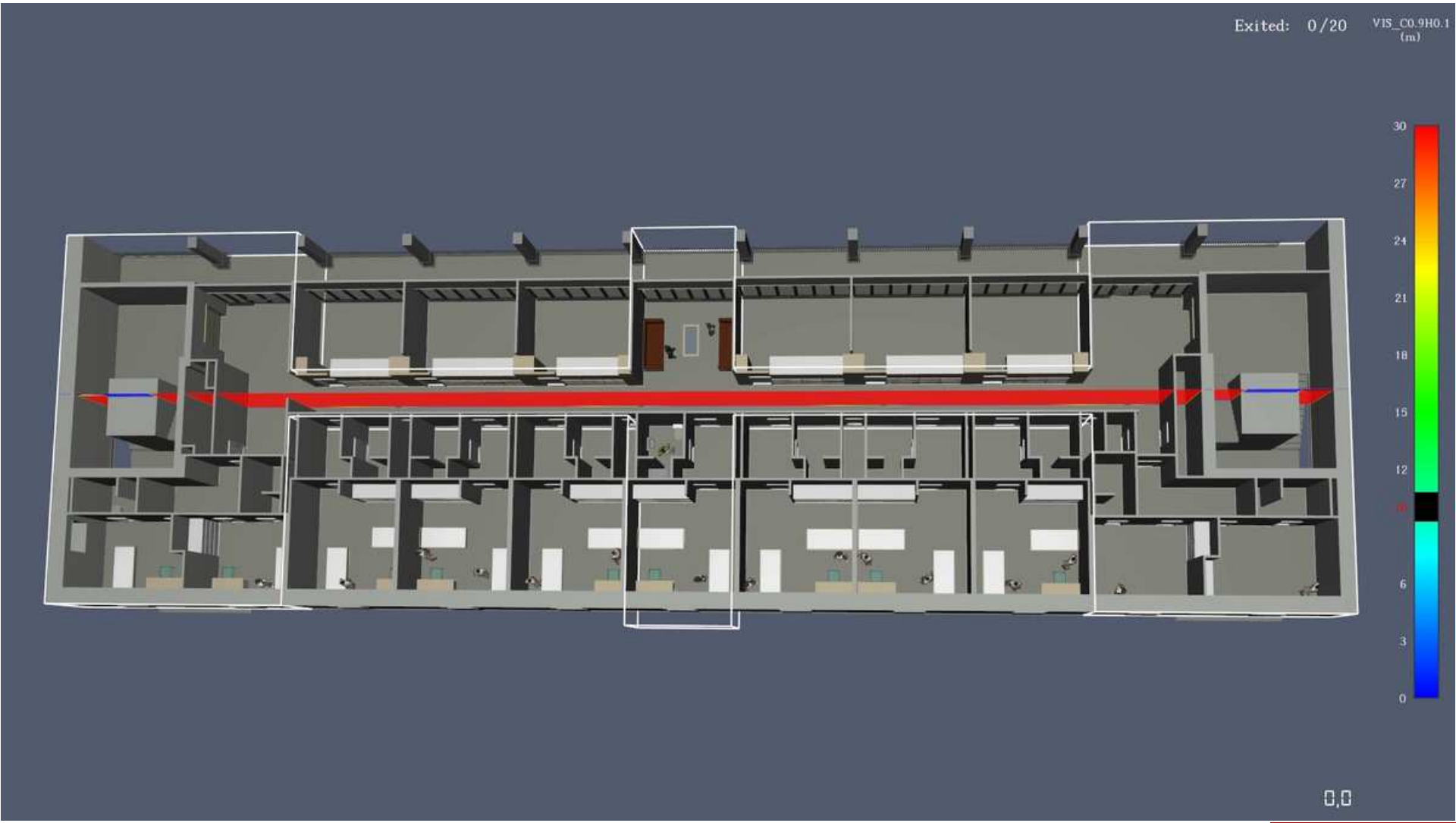
Caratteristiche principali dei modelli di esodo

- Metodo di modellazione
- Scopo
- Griglia
- Prospettiva modello/occupante
- Comportamento degli occupanti
- Movimento
- Dati sull'incendio
- CAD
- **Visualizzazione**
- Validazione

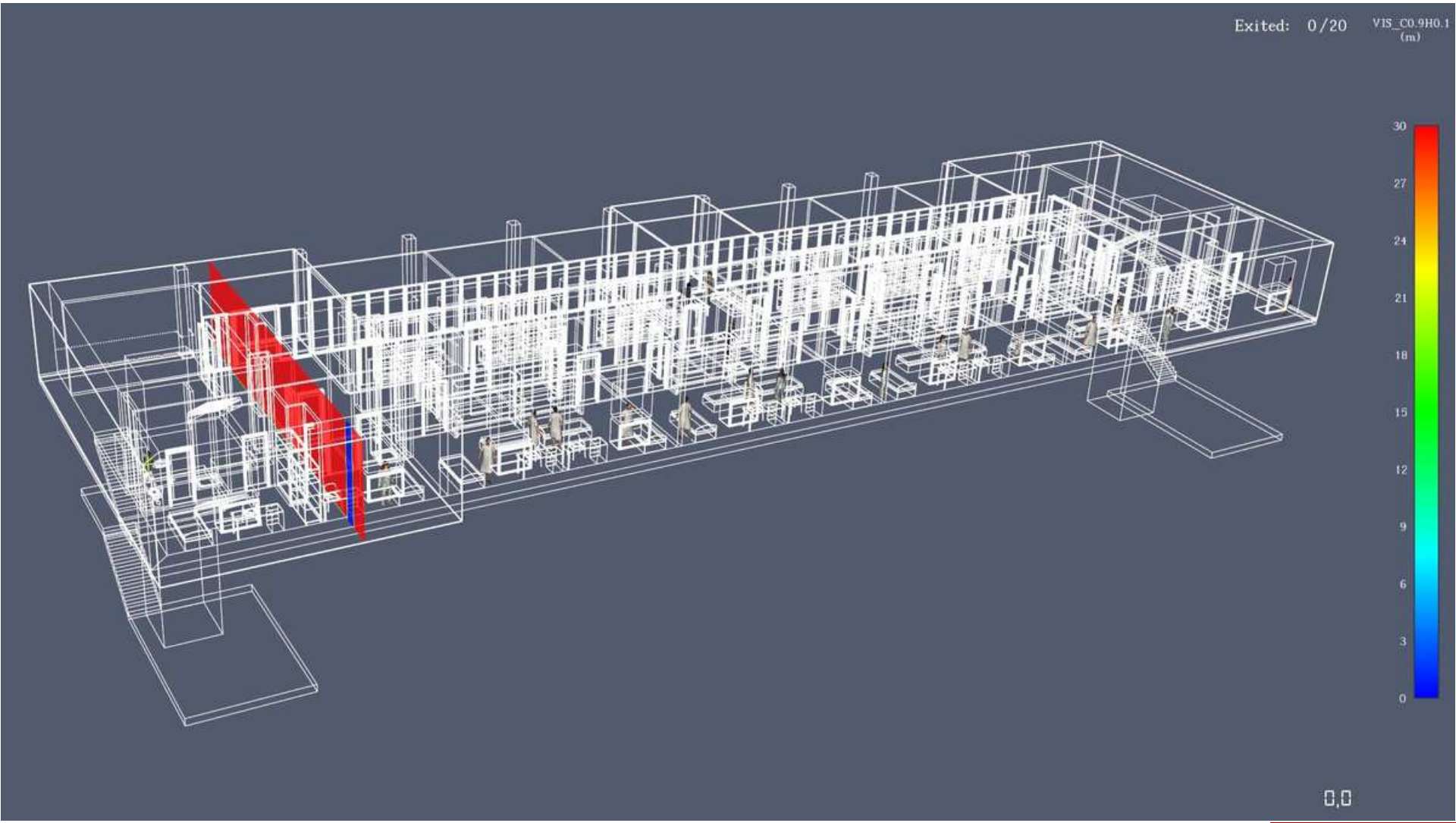
- ***2-D***: il modello permette di visualizzare i punti di congestionamento ed i punti critici all'interno dell'edificio in modo bidimensionale
- ***3-D***: il modello permette di visualizzare i punti di congestionamento ed i punti critici all'interno dell'edificio in modo tridimensionale
- ***N***: il modello non permette di visualizzare i punti di congestionamento ed i punti critici all'interno dell'edificio

MINISTERO DELL'INTERNO

RSET - Modelli agent-based



RSET - Modelli agent-based



Conclusioni

Il nuovo modello d'esodo del Codice

PUNTI DI FORZA

- Soluzioni conformi ed alternative basate su ***evidenza scientifica***
- Metodologia progettazione in piena ***continuità con la tradizione***
- Soluzioni conformi per l'esodo di ***facile*** e generale ***applicazione progettuale***

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Necessità di ***formazione specifica*** del personale VF e dei professionisti
- ***Giudizio esperto*** necessario per scelta scenari più gravosi
- Criticità degli ***aspetti gestionali*** per il mantenimento delle condizioni di base

OPPORTUNITA'

- Superamento del "***moduli di uscita***": risoluzione del problema dell'adeguamento di attività esistenti
- Possibilità di integrare le ***nuove tecnologie***

RISCHI

- Estrema ***sensibilità dell'approccio ingegneristico*** alle condizioni di base imposte: studio integrato dell'incendio-attività-occupanti
- Programmi di simulazione ***eccessivamente user-friendly***: uso "consapevole"